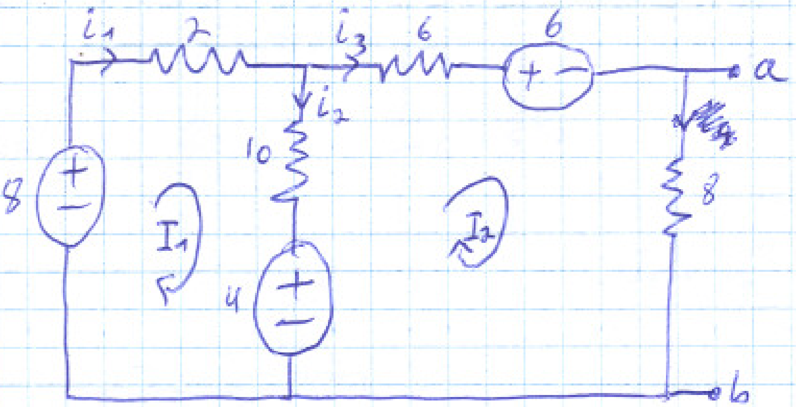
34 -1

34 -2

30 - 3



① א. לפי זרמי חוגים בהתאם לסימונים על המעגל

$$\begin{pmatrix} 12 & -10 \\ -10 & 24 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$I_1 = \frac{96-20}{288-100} = \frac{19}{47}A$

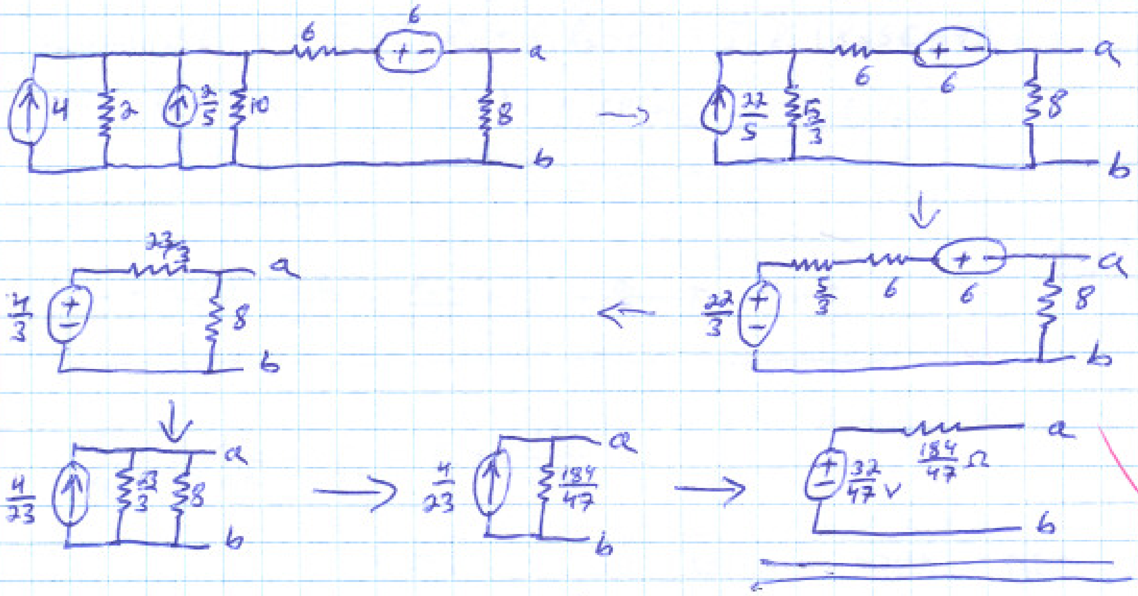
$I_2 = \frac{-24+40}{288-100} = \frac{4}{47}A$

$\underline{i_1 = \frac{19}{47}A}$

$\underline{i_3 = \frac{4}{47}A}$

$\underline{i_2 = I_1 - I_2 = \frac{15}{47}A}$

ב.

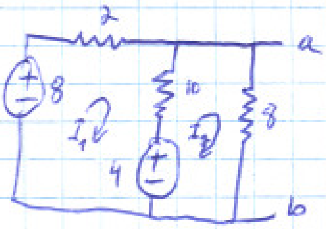


ג. לפי הזרמים שמצאנו בסעיף א׳

מקור 8v → $P_8 = V \cdot I = 8 \cdot \frac{19}{47} = \frac{152}{47}w$ מספק הספק

$P_4 = V \cdot I = -4 \cdot \frac{15}{47} = -\frac{60}{47}w$ צורך הספק

$P_6 = VI = -6 \cdot \frac{4}{47} = -\frac{24}{47}w$ צורך הספק



ד. נניח כי זורם זרם בדיודה אז המעגל שקול למעגל

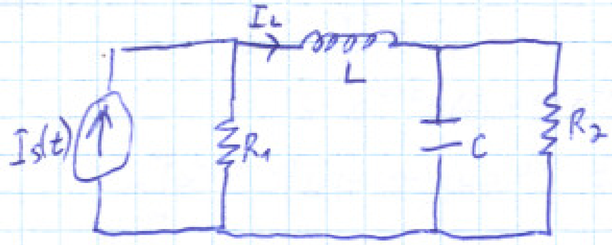
אז לפי זרמי חוגים

$$\begin{pmatrix} 12 & -10 \\ -10 & 18 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 4 \\ 4 \end{pmatrix}$$

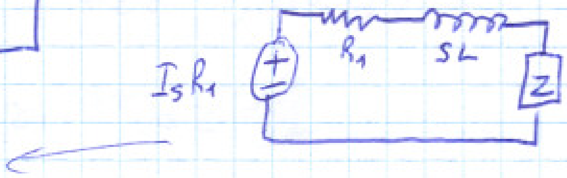
$I_2 = \frac{48+40}{216-100} = \frac{22}{29}A$

קיבלנו שהזרם על הדיודה נע מפלוס למינוס כלומר ההנחה נכונה.

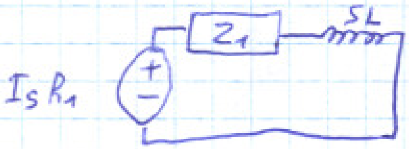
$\underline{V_{ab} = I_2 \cdot 8 = \frac{176}{29}v}$



(ב) א. נעבור למישור S
ונמיר את המעגל



$$Z=\frac{\frac{R_2}{SC}}{R_2+\frac{1}{SC}}=\frac{R_2}{R_2SC+1}$$



$$Z_1=Z+R_1=\frac{R_2}{R_2SC+1}+R_1=\frac{R_2+R_1+R_1R_2SC}{R_2SC+1}$$

עתה לפי KVL

$$I_SR_1=I_L\left(SL+\frac{R_2+R_1+R_1R_2SC}{R_2SC+1}\right)$$

$$I_LSL(R_2SC+1)+I_L(R_1+R_2+R_1R_2SC)=I_SR_1(R_2SC+1)$$

$$S^2I_LLR_2C+SI_L(L+R_1R_2C)+I_L(R_1+R_2)=SI_SR_1R_2C+I_SR_1$$

$$S^2I_L+SI_L\frac{L+R_1R_2C}{LR_2C}+I_L\frac{R_1+R_2}{LR_2C}=SI_S\frac{R_1R_2C}{LR_2C}+I_S\frac{R_1}{LR_2C}$$

נעבור למישור t ונקבל

$$\underline{\frac{d^2I_L}{dt^2}+\frac{L+R_1R_2C}{LR_2C}\frac{dI_L}{dt}+\frac{R_1+R_2}{LR_2C}I_L=\frac{R_1}{LR_2C}I_S+\frac{R_1}{L}\frac{dI_S}{dt}}$$

✓

ב.

$$\frac{d^2I_L}{dt^2}+4\frac{dI_L}{dt}+4I_L=I_S+4\frac{dI_S}{dt}$$

נמצא את תגובת המעגל לעירור הלם

$$\begin{cases}\frac{d^2I_L}{dt^2}+4\frac{dI_L}{dt}+4I_L=\delta(t)\\ I_L(0^-)=0\\ \frac{dI_L}{dt}(0^-)=0\end{cases}$$

$$\int_{0^-}^{0^+}I_L''dt+4\int_{0^-}^{0^+}I_L'dt+4\int_{0^-}^{0^+}I_Ldt=\int_{0^-}^{0^+}\delta(t)dt$$

$$I_L'(0^+)-I_L'(0^-)+4(I_L(0^+)-I_L(0^-))+4\cdot0=1$$

הזרם הוא סופי ורציף על הסליל לכן בסה"כ

$$\begin{cases}I_L'(0^+)=1 \quad I_L(0^+)=0\\ I_L''+4I_L'+4I_L=0\end{cases}$$

$$S^2+4S+4=0 \qquad S_{1,2}=-2\pm\sqrt{4-4}=-2$$

$$I_L=\left(Ae^{-2t}+Bte^{-2t}\right)u(t)$$

לפי תנאי התחלה

$$I_L(0^+)=0\Rightarrow A=0$$

$$I_L'(0^+)=1\Rightarrow B=1 \quad\Rightarrow\quad I_L^{\delta}=te^{-2t}u(t)$$

בגלל לינאריות של פתרון ZSR

$$I_L^{4\delta'}=4\left((e^{-2t}-2te^{-2t})u(t)+te^{-2t}\delta(t)\right)=4(e^{-2t}-2te^{-2t})u(t)$$

ובסה"כ

$$I_L=te^{-2t}u(t)+4(e^{-2t}-2te^{-2t})u(t)=$$

$$=\underline{(4e^{-2t}-7te^{-2t})u(t)}$$

✓

ד. אנו יודעים כי

$$I_L = I_L^{\delta} * I_s =$$

$$= e^{-2t}u(t) * (4e^{-2t} - 7te^{-2t})u(t) =$$

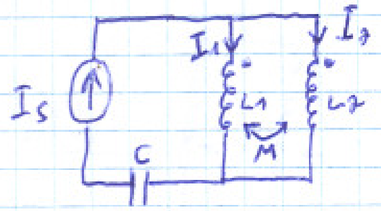
$$= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-2(t-\tau)}u(t-\tau)(4e^{-2\tau} - 7\tau e^{-2\tau})u(\tau)d\tau =$$

$$= \int_{0}^{t} e^{-2t}e^{2\tau}(4e^{-2\tau} - 7\tau e^{-2\tau})d\tau =$$

$$= e^{-2t}\int_{0}^{t}(4 - 7\tau)d\tau = e^{-2t}\left[4\tau - 7\frac{\tau^2}{2}\right]_0^t = e^{-2t}\left(4t - \frac{7t^2}{2}\right)$$

סה"כ $$\underline{I_L = e^{-2t}\left(4t - \frac{7t^2}{2}\right)u(t)}$$

3 א. לפי הנתון



$$\begin{cases}\hat{I}_s = \hat{I}_1 + \hat{I}_2 \\ \hat{I}_1 j\omega L_1 + \hat{I}_2 j\omega M = \hat{I}_2 j\omega L_2 + \hat{I}_1 j\omega M\end{cases}$$

לכן

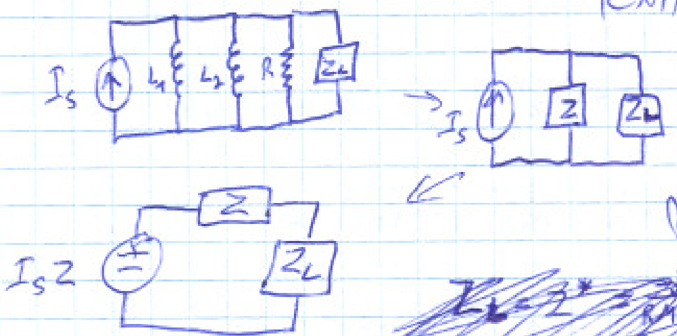
$$\hat{I}_1(j\omega L_1 - j\omega M) + (\hat{I}_s - \hat{I}_1)(j\omega M - j\omega L_2) = 0$$

$$\hat{I}_1 j\omega(L_1 - M - M + L_2) = \hat{I}_s j\omega(L_2 - M)$$

$\hat{I}_1 = \frac{\hat{I}_s(L_2 - M)}{L_1 - 2M + L_2} = -\hat{I}_s$ $\qquad \underline{I_1(t) = -10\cos(1000t + 60^\circ)}$ (מהמשוואות המינוס שכיוון הפוך לציור) ✓

$\hat{I}_2 = \hat{I}_s - \hat{I}_1 = \hat{I}_s + \hat{I}_s = 2\hat{I}_s$ $\qquad \underline{I_2(t) = 20\cos(1000t + 60^\circ)}$ ✓

ב. במצב המתואר הקבל לא משפיע על המעגל ולכן ניתן להתייחס למעגל באופן הבא



$Z =$ ~~[illegible]~~

בכדי לקבל הספק מקסימלי נדרוש

~~$Z_L = Z^* = \frac{[illegible]}{[illegible]} = \frac{-30000j}{31-30000j} = \frac{3\cdot10^8 - 93\cdot10^4 j}{900000961} = 0.999 - 0.001j$~~

משמע העומס מורכב מנגד בעל התנגדות של כמעט 1Ω

וקבל בגודל עבורו ~~[illegible]~~

ג. הזרם על העומס יהיה

$\hat{I} = \frac{\hat{I}_s Z}{Z + Z_L}$ ~~[illegible]~~

~~[illegible]~~

30/33

$$Z=\frac{1}{\frac{1}{j\omega(L_1+M)}+\frac{1}{j\omega(L_2+M)}+\frac{1}{R}}=\frac{j\omega R(L_1+M)(L_2+M)}{R(L_2+M)+R(L_1+M)+(L_1+M)(L_2+M)j\omega}=\frac{4\cdot10^4 j}{13+4\cdot10^4 j}$$

$$Z_L=Z^*=\frac{-4\cdot10^4 j}{13-4\cdot10^4 j}=\frac{-52\cdot10^4 j+1.6\cdot10^9}{1.6\cdot10^9}\approx 1-0.000325j$$

$$-\frac{j}{\omega C}=-3.25\cdot10^{-4}j \Rightarrow \underline{C=3.07_F}$$

למה חישוב נומרי.

−1

למה נגרר לך הורגי

$$\hat{I}=\frac{10\angle60\cdot\frac{4\cdot10^4 j}{13+4\cdot10^4 j}}{\frac{4\cdot10^4 j}{13+4\cdot10^4 j}+10+2000j}=\frac{10\angle60\cdot4\cdot10^4\angle90}{4\cdot10^4 j+(10+2000j)(13+4\cdot10^4 j)}=\frac{4\cdot10^5\angle150}{4.66\cdot10^5 j-8\cdot10^7}=\frac{4\cdot10^5\angle150}{8\cdot10^7\angle-0.33}$$

$$=5\cdot10^{-3}\angle150.33$$

$\hat{V}=\hat{I}(10+2000j)=5\cdot10^{-3}\angle150.33\cdot2000.025\angle89.71\approx10\angle60.62$ המתח הוא

$$P(t)=V(t)I(t)=10\cos(1000t+60.62)\,5\cdot10^{-3}\cos(1000t+150.33)$$

$$=0.05\cos(1000t+60.62)\cos(1000t+150.33)$$

✓

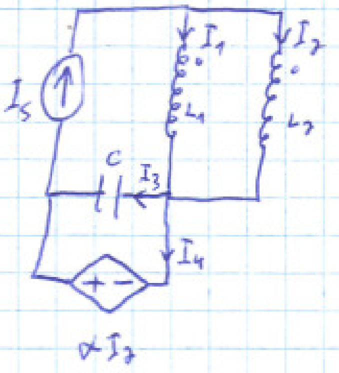
האנרגיה המתבזבזת בעומס על פני מחזור אחד תהיה

$$E=\int_0^T \mathrm{Re}\{p(t)\}dt\approx\int_0^T 0.05\left(\tfrac{\sqrt{3}}{2}\right)dt\approx0.043T=\underline{2.7\cdot10^{-4}\,J}$$

האנרגיה האגורה בעומס

$$E=\int_0^T \mathrm{Im}(P(t))dt\approx\int_0^T 0.05\cdot\tfrac{1}{2}\,dt\approx2.5\cdot10^{-3}T=\underline{1.5\cdot10^{-5}\,J}$$

ג.



$$\begin{cases} I_s = I_1 + I_2 & I_2 = I_s - I_1 \\ I_1 + I_2 = I_3 + I_4 & I_3 = I_s - I_4 \\ I_1 j\omega L_1 + I_2 j\omega M = I_2 j\omega L_2 + I_1 j\omega M \\ I_3\left(-\frac{j}{\omega C}\right) + \alpha I_2 = 0 \end{cases}$$

$$I_1 j\omega(L_1 - M) + (I_s - I_1) j\omega(M - L_2) = 0$$

$I_1 = -I_s \qquad I_2 = 2I_s$ בדיוק אותו מצב כמו סעיף א

~~$I_3 = I_s - I_4$~~

$-I_3 \frac{j}{\omega c} + 2\alpha I_s = 0 \qquad I_3 = \frac{2\alpha I_s \omega c}{j} = -2\alpha\omega c I_s j$

כיון לזרם מינוס

-1

$I_4 = I_s + 2\alpha\omega c I_s j = I_s(1 + 2\alpha\omega c j)$

צמוד

$P_{av} = \frac{1}{2} Re\{\alpha I_2 \cdot \overline{I_s(1 + 2\alpha\omega c j)}\} = \frac{1}{2} Re\{20\alpha \times 60 \cdot 10 \times (-60)(1 - 2\alpha\omega c j)\}$

$= \frac{1}{2} Re\{200 - 400\alpha\omega c j\} = \underline{100 W}$

קיבלנו שללא תלות ב-α המקור מספק הספק למעגל

שגוי כיון תלוי α

-1